

Trabajo Final Bàtxelor Oficial en Informàtica (TFB)

Identificación de la asignatura

Nombre de la asignatura	TFB
Código de la asignatura	2510_B0720_29A
Número de ECTS	12
Titulación	Bàtxelor en Informàtica
Edición	2510
Curso	3º
Semestre	6º
Número asignatura	29
Lengua vehicular	Castellano
Fechas de inicio de docencia	21/04/2026
Fechas de inicio/fin en 1ª defensa	12/10/2026 – 25/10/2026
Fechas de inicio/fin en 2ª defensa	30/11/2026 – 06/12/2026
Docente responsable de la asignatura	Dr. Juan Pedro Cerro Martínez
Correo de contacto del/la docente	jcerromartinez@docente.ucarlemany.com

Descripción y requisitos previos de la asignatura

El Trabajo Final del Bàtxelor Oficial en Informàtica (TFB) es una parte fundamental del programa en la que el alumnado deberá poner en práctica las competencias tanto transversales como específicas propias de la titulación, es decir, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el estudiante ha adquirido a lo largo de todo su periodo formativo. En este sentido, el TFB es el trabajo donde se demuestre por parte del estudiante la capacidad de análisis crítico y reflexivo del contexto y el reto, la capacidad de diseño y planificación de procesos y acciones, así como la capacidad de proponer soluciones a retos actuales des de una perspectiva multidisciplinar, ética y sostenible.



La unidad de aprendizaje tiene como objetivo la realización de un trabajo individual o en modalidad grupal (2 – 3 estudiantes) y original y puede contar con una orientación profesionalizadora u orientada a la investigación. Representa la aplicación final y práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación y busca, por tanto, que el alumnado se enfrente a un problema real y que, bajo la tutoría del profesorado, pueda llegar a resultados concretos y adecuados.

Se desarrollará bajo la supervisión de un/a tutor/a académico/a especializado/a en determinadas áreas y será necesario evaluar el grado de adquisición de las competencias trabajadas y no la novedad de los datos presentados o el avance científico y/o tecnológico que representan.

La elaboración y posterior defensa del proyecto final representa la etapa final de un proceso de construcción de competencias y alcance de resultados de aprendizaje que implica un ejercicio de integración de la formación recibida en la titulación frente a una problemática concreta en la materia. Debido a sus características, se inscribe en el último semestre del bàtxelor.

Competencias

El Trabajo Final de Bàtxelor centra la atención en evidenciar las siguientes competencias transversales y específicas recogidas en el Decreto 540/2022, del 14-12-2022, por el cual se aprueba el plan de estudios del Bàtxelor en Informàtica de la Universitat Carlemany, construidas a partir de las unidades de aprendizaje ya cursadas, aplicadas a las diferentes áreas de conocimiento:

Competencias transversales

- CT1.- Dominar la comunicación en diferentes lenguas para expresar y entender mensajes en diferentes contextos y situaciones personales, sociales y profesionales.
- CT2.- Trabajar como miembro de un equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.
- CT3.- Gestionar la información y comunicar el conocimiento, resolviendo situaciones en una sociedad en constante evolución.
- CT4.- Actuar según la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.



- CT5.- Diseñar y desarrollar proyectos y procesos emprendedores desde una perspectiva de equilibrio sostenible para la transformación del entorno.

Competencias específicas

- CE1.- Aplicar los fundamentos matemáticos y físicos a la informática.
- CE8.- Proporcionar apoyo y servicio al usuario.
- CE9.- Gestionar una pequeña entidad, u organización, de servicios informáticos de forma ética y sostenible.

En la siguiente tabla se relacionan las competencias propias de la titulación que se desarrollarán a lo largo de la asignatura, con los resultados de aprendizaje esperados.

TFBs con líneas temáticas profesionalizadoras:

Competencias CT/CE	Resultado de Aprendizaje (RA)	Indicadores de evaluación (IE)
TODAS	Integrar las competencias desarrolladas a lo largo de la titulación mediante la realización y presentación de un trabajo de aplicación en el ámbito de la informática.	IE1.- Formular los objetivos del proyecto con corrección y coherencia dado el marco temporal disponible para su desarrollo y la propuesta del TFB. IE2.- Descripción adecuada de los requisitos del software a desarrollar partiendo de una necesidad claramente identificada y alineada con unos objetivos coherentes. IE3.- Planificar correctamente el proyecto de desarrollo en todas sus etapas, utilizando instrumentos de seguimiento y control que faciliten la revisión y modificación de todo el proceso. IE4.- Descripción clara de las tecnologías utilizadas en el desarrollo del producto, tanto las comerciales (si las hubiera) como las de software libre o de código abierto, junto con sus licencias. IE5.- Correcta conceptualización de la solución diseñada, tanto a nivel de arquitectura como en el lenguaje de modelado utilizado para su diagramación. IE6.- Conceptualizar la persistencia de los datos mediante un modelo de almacenamiento de la información en la memoria secundaria. IE7.- Prototipar la solución para que pueda



ser revisada por el tutor/a en base a una fase de pruebas y depuraciones llevada a cabo.

IE8.- Implementar la corrección facilitada por el/la tutor/a del TFB (tanto el feedback referido al formato como al contenido).

IE9.- Aplicar los conocimientos metodológicos adquiridos para realizar un adecuado diseño del trabajo.

IE10.- Implementar el índice de la memoria correctamente manteniendo las características del razonamiento académico.

IE11.- Cuidar el lenguaje y la expresión de la memoria ajustándolo a las características del lenguaje académico.

IE12.- Presentar ante un tribunal el TFB, usando técnicas adecuadas de comunicación y exposición, así como responder con claridad a las preguntas evidenciando habilidad verbal y no verbal.

IE13.- Utilizar elementos visuales que aporten significado al TFB (en el informe y en la presentación).

TFBs con líneas temáticas de investigación:

Competencias CT/CE	Resultado de Aprendizaje (RA)	Indicadores de evaluación (IE)
TODAS	Integrar las competencias desarrolladas a lo largo de la titulación mediante la realización y presentación de un trabajo de aplicación en el ámbito de la informática.	IE1.- Realizar una búsqueda de fuentes bibliográficas sistemática sobre la temática con la finalidad de fundamentar el marco teórico y la metodología. IE2.- Leer y estudiar las referencias bibliográficas propias de la temática (tanto las incluidas en las bibliografías de las unidades de aprendizaje como las incorporadas en la búsqueda bibliográfica) para poder profundizar en el tema de forma global y específica en los apartados del TFB. IE3.- Saber interpretar datos y conclusiones de diferentes fuentes siendo las conclusiones una consecuencia del trabajo desarrollado con alto nivel de



profundización.

IE4.- Implementar la corrección facilitada por el/la tutor/a del TFB (tanto el feedback referido al formato como al contenido)

IE5.- Aplicar los conocimientos científicos y éticos de forma rigurosa y específica en el marco teórico y en el desarrollo del proyecto.

IE6.- Formular los objetivos con corrección y coherencia con el marco teórico y la propuesta del TFB.

IE7.- Aplicar los conocimientos metodológicos adquiridos para realizar un adecuado diseño del trabajo.

IE8.- Implementar el índice correctamente manteniendo las características del razonamiento académico.

IE9.- Cuidar el lenguaje y la expresión ajustándolo a las características del lenguaje académico.

IE10.- Presentar ante un tribunal el TFB, usando técnicas adecuadas de comunicación y exposición, así como responder con claridad a las preguntas evidenciando habilidad verbal y no verbal.

IE11.- Utilizar elementos visuales que aporten significado al TFB (en el informe y en la presentación).

IE14.- Aplicar adecuadamente la normativa APA7.

Ámbitos y líneas temáticas

Se proponen una serie de grandes ámbitos temáticos en los que enmarcar los TFB.

Líneas temáticas profesionalizadoras:

El desarrollo de los trabajos finales en esta categoría corresponde a proyectos de intervención profesional partiendo de una necesidad concreta identificada en el entorno tecnológico para ofrecer una solución que implique el desarrollo de software, diseño y optimización de algoritmos, bases de datos o networking. Las líneas temáticas profesionalizadoras propuestas son las siguientes:



- Desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías web
- Experiencia de usuario y diseño centrado en el usuario
- Desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles
- Desarrollo de soluciones para la gestión empresarial (ERP)
- Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la mejora social y/o para la sostenibilidad
- Gestión y optimización de bases de datos
- Análisis de datos y Big Data: procesamiento y análisis de conjuntos de datos masivos
- Diseño y optimización de redes de computadores
- Soluciones de Internet de las Cosas y/o Computación en la Nube

Líneas temáticas de investigación:

El desarrollo de los trabajos finales en esta categoría está orientado a llevar a cabo un trabajo de investigación que culmine con un artículo científico para ser presentado a una revista especializada o de impacto, o a un congreso en formato comunicación. Las líneas temáticas de investigación propuestas son las siguientes:

- Computación distribuida y paralela: optimización de algoritmos
- Estudios sobre desarrollo sostenible en Tecnologías de la Información
- Investigación con relación a algoritmos de análisis de datos
- Investigación y desarrollo en tecnologías emergentes: blockchain, realidad virtual...
- Herramientas y prácticas para la mejora de la calidad del software

Con la finalidad de establecer la asignación de tutores, será necesario que los estudiantes rellenen la solicitud de línea temática, disponible en el aula de TFB. Deberán subir la solicitud al campus virtual y el docente de la asignatura asignará al/la estudiante el/la tutor/a más adecuado/a en función de la temática elegida.

La comunicación con el tutor será a través del correo electrónico. Durante el desarrollo del trabajo final de título se realizarán tutorías individuales mediante videoconferencias.

Trabajo final de título en modalidad grupal

Excepcionalmente, cuando la complejidad o amplitud de la propuesta de TFB lo justifique, podrá realizarse en grupo de hasta un máximo de tres (3) estudiantes, previo informe justificativo del docente de TFB y autorización del Consejo Académico.



El trabajo grupal deberá contar con entre 2 y 3 estudiantes y demostrar un alcance mayor al de un trabajo individual, ya sea en profundidad investigativa, aplicabilidad o integración de saberes. Deberá existir una división clara de responsabilidades, con partes diferenciadas para cada estudiante, coherentes con el conjunto.

El grupo contará con un tutor común, con posibilidad de apoyos específicos si el tema lo requiere. Se establecerán reuniones periódicas obligatorias con seguimiento grupal e individual.

La evaluación diferenciará el resultado colectivo y el desempeño individual: el informe final se evaluará como producto grupal; los aportes individuales se evaluarán individualmente; la defensa oral será conjunta, con exposición y preguntas individualizadas.

Contenidos y proceso de elaboración del TFB

1. Propuesta inicial del Trabajo Final de Bàtxelor:

El estudiante elaborará una propuesta inicial de Trabajo Final de Bàtxelor, que incluirá:

- a) Asignar un título provisional a la propuesta.
- b) Definir el objetivo general y los objetivos específicos.
- c) Describir brevemente la justificación del tema escogido.
- d) Desarrollar una propuesta inicial de índice.
- e) Proponer una planificación temporal para el desarrollo del TFB.

2. Contenidos y estructura del trabajo de Final de Bàtxelor:

En términos generales, el Trabajo Final de Bàtxelor deberá incorporar los siguientes elementos:

- a) La reflexión y fundamentación sobre la problemática objeto de estudio que se va a tratar incluyendo la introducción, la justificación y el análisis del contexto.
- b) La recopilación, revisión y análisis crítico de la información necesaria, a partir de bibliografía y fuentes secundarias y primarias, así como los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados.
- c) La formulación de los objetivos del trabajo (objetivos generales y específicos), así como la metodología (preguntas de investigación, el procedimiento y las técnicas empleadas).
- d) El desarrollo detallado de la propuesta incorporando todos los elementos necesarios para su implementación.



e) La presentación, análisis e interpretación de los resultados, así como la elaboración de las conclusiones finales, en coherencia con los objetivos y/o las preguntas planteadas inicialmente.

A lo largo de esta asignatura se abordan distintos bloques temáticos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De acuerdo con nuestro firme compromiso con la Agenda 2030, se indica, a continuación, la vinculación de ODS con contenidos específicos de la asignatura:

Contenido	ODS	Vinculación
En función de la temática, el estudiante deberá completar los contenidos del plan de estudios con otros más específicos y/o precisos del ámbito de su proyecto	ODS 4: Educación de calidad	Las tecnologías de la comunicación y la informática permiten disponer de aplicaciones y entornos web que facilitan realizar talleres didácticos y formar a distancia. La informática es una tecnología no discriminatoria por razones de género ya que es accesible en todo el mundo
	ODS 5: Igualdad de género	La profesión informática está históricamente marcada por la falta de mujeres tituladas que ejerzan la profesión, tanto a nivel académico o empresarial. En este contexto, es necesario potenciar el talento femenino con el fin de garantizar el equilibrio y la igualdad de género en todos los ámbitos profesionales de la informática y, por extensión, a todos los niveles jerárquicos en las organizaciones. Por tanto, es necesario desarrollar acciones divulgativas y de incentivación para fomentar la paridad de género en la enseñanza superior de la disciplina de informática. También es necesario facilitar el acceso al mercado laboral y el emprendimiento a través de acciones de empleo a las mujeres recientemente tituladas. A través de estas acciones, se favorecerá



	la inclusión de mujeres tituladas en los estudios de informática contribuyendo en el presente ODS.
ODS 7: Energía asequible y no contaminante	Tanto la generación como la distribución de la energía sostenible requiere de tecnologías programadas con aplicaciones informáticas eficientes, modernas y actualizadas.
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico	El crecimiento económico pasa por desarrollar el trabajo con resultados eficientes y en un entorno de bienestar que se consigue, en parte, mediante el uso de herramientas informáticas usables y adaptables al entorno laboral.
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	Toda investigación e innovación en el campo industrial sostenible requiere de procesos automáticos dirigidos al uso eficiente de los recursos y a la generación de los mínimos residuos.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	En este objetivo se incluye la monitorización de la calidad del aire y la gestión de residuos urbanos, donde cada vez más se gestionan ciudades inteligentes con el uso de dispositivos de monitorización a cielo abierto.
ODS 12: Producción y consumo responsables	Los patrones actuales de consumo de dispositivos y sus baterías generan gran cantidad de residuos que contaminan el medio ambiente. El reciclaje de los dispositivos y la reutilización de los materiales también es un reto de futuro a nivel mundial. El profesional en informática debe ser capaz de alargar al máximo la vida de los dispositivos mediante



ODS 13: Acción climática

la programación de aplicaciones que garanticen el uso racional de las memorias y de los procesadores. Si esto no es posible, entonces se deben buscar estrategias para dar una segunda vida a los dispositivos en base a la economía circular.

La industria de la computación es la causante de una parte de las emisiones de CO₂ a nivel mundial. Tanto los patrones de consumo de los dispositivos de los usuarios directos, centros de datos, como otros usos de las nuevas tecnologías han sido objeto de estudio porque agravan el cambio climático. Reducir este impacto es uno de los retos a los que tendrán que hacer frente los futuros profesionales de la informática

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

La tecnología juega un papel crucial en la libertad de expresión. Internet más las redes sociales, junto con la evolución de los computadores, han actuado como catalizadores de la democracia y la libertad de expresión en varias partes del mundo

Orientaciones generales para el desarrollo del TFB

1. Criterios, desarrollo y seguimiento del TFB

Es importante llegar a un consenso en el desarrollo del TFB en relación a:

- La delimitación del tema.
- El planteamiento y formulación de los objetivos.
- El uso adecuado de fuentes para la revisión bibliográfica.
- Las orientaciones documentales, metodológicas y procedimentales.



- El seguimiento del desarrollo del trabajo.
- La obtención de conclusiones.
- La elaboración del informe de TFB, siguiendo el formato especificado.
- El establecimiento del calendario de realización del TFB.
- La presentación final del TFB

El lenguaje utilizado en la redacción del TFB debe ser académico y corresponder a un texto argumentativo. Es necesario dar respuesta al objeto de estudio a partir de la incorporación de evidencias teóricas y aplicadas, que sustenten la idea principal o la propuesta desarrollada, en coherencia con el objetivo y/o la pregunta de investigación).

La correcta formulación del objetivo constituye un elemento clave para el desarrollo adecuado del TFB. Para ello, será necesario que los estudiantes se cuestionen y reflexionen en relación a qué se quiere conseguir con la realización de este TFB. Asimismo, será necesario justificar la elección del tema y explicar el motivo por el que determinados aspectos no se incluyen en el estudio.

Un trabajo final debe atender a criterios académicos tanto de forma como de contenido. Por tanto, es necesario partir del objetivo claramente definido y justificar su relevancia. Posteriormente, se desarrollará el estudio de la literatura con el fin de evidenciar un dominio de la materia suficiente que permita alcanzar dicho objetivo. La consulta de fuentes y documentación es imprescindible, no con una finalidad meramente descriptiva, sino como base para fundamentar el análisis y la argumentación del trabajo. Todas las fuentes utilizadas deberán ser citadas y referenciadas de manera adecuada para no incurrir en plagio. El documento será sometido a una valoración de plagio a través de la herramienta virtual institucional *Turnitin*. Los resultados obtenidos en esta revisión serán comunicados al/la tutor/a y a los miembros del tribunal de evaluación, y decidirán la relevancia y las implicaciones de dicho informe, pudiendo llegar a obtener un no apto (>19% de plagio) en el trabajo.

Un proyecto final es un trabajo académico y como tal se deberá cuidar el léxico y las estructuras gramaticales empleadas para su redacción. Debe ser claro, conciso y utilizar un lenguaje formal. No es adecuado redactarlo en primera persona del singular ("pretendo, lo que quiero hacer, etc.), se recomienda el uso de construcciones impersonales (se pretende, lo que se quiere hacer, etc.) o mediante el uso del plural de modestia o de autor (pretendemos, lo que queremos hacer, etc.).

El TFB debe atender a la siguiente estructura formal:



- **Portada:** Respetar el formato y estructura definidos en la plantilla. Es necesario rellenar todos sus apartados, incluyendo el título del trabajo. Este deberá explicar el tema del trabajo de forma clara y concreta, se recomienda utilizar enunciados de unas doce palabras, sin abreviaturas, tratando de contestar al qué, cómo y dónde del trabajo. En la portada debe constar los apellidos y nombre del estudiante y apellidos y nombre del director/a y tutor/a.
- **Resumen/Abstract:** al principio del trabajo se debe incluir un resumen de 150 a 300 palabras. Se deben indicar además de 3 a 5 descriptores (palabras clave o *keywords*) que permitan catalogar el trabajo adecuadamente. El *abstract* deberá redactarse de forma autónoma y cuidada, evitando traducciones literales procedentes de traductores automáticos.
- **Índice numerado:** Es necesario presentar un índice numerado de los contenidos. De forma opcional, podrán incluirse índices específicos de figuras y tablas, cuando proceda.
- **Desarrollo en apartados y los subapartados:** el contenido del TFB se estructurará en apartados numerados, que comenzarán en una nueva página. La numeración debe establecerse en todos los apartados y subapartados tanto de la parte teórica como de la propuesta.
- **Referencias:** Se incluirán todas las fuentes citadas en el trabajo, correctamente referenciadas según el estilo establecido APA.
- **Anexos:** estos son apartados opcionales que contienen elementos que complementan o amplían la información del trabajo.

2. Estructura formal del TFB:

- Resumen con palabras clave
- Abstract con palabras clave en inglés
- Índice (Líneas temáticas de investigación)
 1. *Introducción*
 2. *Justificación*
 3. *Contextualización del trabajo*
 - 3.1. *Alineación con los ODS*
 4. *Marco teórico del trabajo*
 5. *Objetivos generales y específicos*



- 5.1. *Objetivo general*
- 5.2. *Objetivos específicos*
6. *Metodología*
 - 6.1. *Instrumentos*
 - 6.2. *Materiales*
 - 6.3. *Recursos*
 - 6.4. *Cronograma*
 - 6.5. *Evaluación*
7. *Resultados*
8. *Discusión y limitaciones*
9. *Conclusiones y líneas futuras*
10. *Referencias Bibliográficas*

Adicionalmente, este índice puede extenderse y personalizarse en función de la investigación llevada a cabo y en base a la disciplina en la cual se esté realizando el estudio.

- Índice (Líneas temáticas profesionalizadoras)
 1. *Portada con el nombre del estudiante e identificación del semestre.*
 2. *Índice y numeración de las páginas.*
 3. *Introducción.*
 4. *Descripción del tema, problema y posibles soluciones. La descripción debe acompañarse de los diagramas correspondientes, con calidad suficiente para su correcta visualización e interpretación. (Diagrama Causa-Efecto + [mapa mental | mapa de contexto | lluvia de ideas | moodboard | DAFO | infografía])*
 5. *Alcance del proyecto.*
 - 5.1. *Identificación de necesidades del usuario*
 - 5.2. *Definición de requisitos funcionales y no funcionales*
 - 5.3. *Objetivos OKR/SMART (Alineación con los ODS)*
 6. *Planificación del Proyecto. (Diagrama de Gantt / Pert)*
 7. *Requisitos del software. (req. funcionales, req. no funcionales, req. de dominio)*
 8. *Listado de especificaciones técnicas*
 9. *Diagramas de arquitectura y diseño:*
 - 9.1. *Diagrama de componentes*





- 9.2. *Diagrama de despliegue*
- 9.3. *Diagrama de clases*
- 9.4. *Otros diagramas...*
- 10. *Modelo de persistencia de los datos:*
 - 10.1. *Diagrama Entidad-Relación*
 - 10.2. *Tecnología de almacenamiento*
- 11. *Prototipo funcional del sistema (capturas de pantalla y explicaciones de su funcionamiento)*
- 12. *Pruebas y depuraciones llevadas a cabo*
- 13. *Evaluación y validación del producto final*
- 14. *Documentación*
- 15. *Resultados y conclusiones*
- 16. *Trabajo futuro*
- 17. *Bibliografía de referencia*

Adicionalmente, este índice puede extenderse y personalizarse en función de la investigación llevada a cabo y en base a la disciplina en la cual se esté realizando el estudio.

- Anexos
- Índice de figuras

Planificación

La matrícula por parte del estudiante/a al TFB da derecho a una convocatoria formada por dos fechas de defensa. Una primera defensa destinada a que todos los estudiantes/as presenten y defiendan el trabajo, y una segunda defensa en la que se ofrece una segunda oportunidad a aquellos estudiantes que no hayan sido aptos durante la primera defensa, ya sea por decisión del tutor o del tribunal tras la defensa.

Para garantizar un seguimiento a lo largo del desarrollo del trabajo, el contenido de las entregas se encuentra pautado. En caso de no realizar alguna de las entregas no se podrá entregar la siguiente y, por tanto, el proceso de desarrollo del TFB quedará truncado.

Sin embargo, no es necesario obtener una nota aprobatoria para realizar la siguiente entrega. A excepción de los “motivos de salud grave del estudiante”, que sean correctamente justificados y aceptados por la institución, no existe ningún atenuante para aceptar trabajos fuera de los plazos de entrega estipulados. Es importante aclarar que, además de las cuatro entregas



obligatorias, los/as tutores/es podrán solicitar otras entregas de información adicional durante el desarrollo de la tutoría, aunque no sean evaluables.

Contenido de las entregas para las líneas temáticas de investigación:

Entrega 1_Propuesta inicial: Fundamentos de la propuesta (título, objetivos, justificación de la propuesta de TFB, propuesta de índice, planificación y cronograma), 5-10 primeras referencias bibliográficas para el marco teórico. Corresponde aproximadamente al 30% de todo el TFB.

Entrega 2_Desarrollo del marco teórico y metodología. Fundamentos de la propuesta incorporando las correcciones de la primera entrega, marco teórico, objetivos, justificación y aplicación de la metodología y primeros resultados del análisis del caso de estudio. La extensión puede ser variable, pero se recomienda una extensión mínima aproximada de 30 páginas. Es muy importante que esta segunda entrega incluya el feedback o comentarios que el/la tutor/a haya facilitado durante el proceso puesto que permiten corregir los errores de la entrega 1. Corresponde aproximadamente al 60% de todo el TFB.

Entrega 3_Entrega completa TFB: Documento completo para revisión antes de la autorización para depósito. El tutor enviará al/la estudiante/a correcciones que deberán ser implementadas para el depósito del TFB. Es importante tener en cuenta que esta entrega permite al/la estudiante/a continuar el desarrollo del TFB incluyendo el feedback.

Entrega 4_Depósito final: Entrega de la versión final del TFB con todos los comentarios del tutor/a incorporados. El documento en PDF enviado como depósito de TFB no podrá ser modificado.

Defensa TFB: Se llevará a cabo ante el tribunal. En caso de no superar esta primera evaluación, el estudiante podrá acogerse a una 2ª defensa. No obstante, si el estudiante opta por presentarse únicamente en la segunda convocatoria, no dispondrá de una nueva oportunidad en el mismo curso académico y, en caso de no superar dicha evaluación, deberá proceder a la rematriculación de la asignatura.

Contenido de las entregas para las líneas temáticas profesionalizadoras:

Entrega 1_Propuesta inicial: Fundamentos de la propuesta incluyendo el título, objetivos, justificación de la propuesta de TFB, propuesta de índice, alcance del proyecto, planificación y cronograma. Corresponde aproximadamente al 30% de todo el TFB.

Entrega 2_Desarrollo del marco teórico y metodología. Fundamentos de la propuesta incorporando el análisis de los requisitos del software, el listado de especificaciones técnicas,



los diagramas de estructura y diseño, el modelo de persistencia de los datos y el primer prototipo funcional del sistema. Es muy importante que esta segunda entrega incluya el feedback o comentarios que el/la tutor/a haya facilitado durante el proceso puesto que permiten corregir los errores de la entrega parcial 1. Corresponde aproximadamente al 60% de todo el TFB.

Entrega 3_Entrega completa TFB: Entrega de la memoria con un avance del 100%, incluyendo las pruebas y depuraciones de software llevadas a cabo, su evaluación y validación, la documentación y los resultados y conclusiones. Esta tercera entrega debe contener las correcciones y comentarios que el/la tutor/a haya facilitado hasta ese momento. También debe respetar los aspectos formales requeridos.

Entrega 4_Depósito final: Entrega de la versión final del TFB con todos los comentarios del tutor/a incorporados. El documento en PDF enviado como depósito de TFB y los anexos y/o recursos adjuntos no podrán ser modificados.

Defensa TFB: Se llevará a cabo ante el tribunal. En caso de no superar esta primera evaluación, el estudiante podrá acogerse a una 2ª defensa. No obstante, si el estudiante opta por presentarse únicamente en la segunda convocatoria, no dispondrá de una nueva oportunidad en el mismo curso académico y, en caso de no superar dicha evaluación, deberá proceder a la rematriculación de la asignatura.

En la siguiente tabla se resume el despliegue previsto de la unidad de aprendizaje:

ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	RECURSO	FORMATO
Presentación de la unidad de aprendizaje	Del 27/04/2026 al 03/05/2026	Docente del TFB	Videoconferencia	Aula TFB
Solicitud de TFB	Del 04/05/2026 al 10/05/2026	Estudiante	Documento para la solicitud	Aula TFB
Validación de temas y asignación de tutores	Del 11/05/2026 al 24/05/2026	Docente del TFB	Documento PDF	Aula TFB
Entrega 1_Propuesta inicial	Del 22/06/2026 al 28/06/2026	Estudiante	Documento memoria	Actividad de evaluación
Entrega 2_Desarrollo del marco teórico y metodología	Del 20/07/2026 al 26/07/2026	Estudiante	Documento memoria	Actividad de evaluación



Entrega 3_Entrega completa TFB	Del 31/08/2026 al 06/09/2026	Estudiante	Documento memoria	Actividad de evaluación
Entrega 4_ Depósito final en 1ª Defensa	Del 14/09/2026 al 20/09/2026	Estudiante	Documento PDF	Actividad de evaluación
1ª Defensa TFB	Del 12/10/2026 al 25/10/2026	Estudiante	Presentación	Actividad de evaluación
Entrega 3_Entrega completa TFB	Del 02/11/2026 al 08/11/2026	Estudiante	Documento memoria	Actividad de evaluación
Entrega 4_ Depósito final en 2ª Defensa	Del 09/11/2026 al 15/11/2026	Estudiante	Documento PDF	Actividad de evaluación
2ª Defensa TFB	Del 30/11/2026 al 06/12/2026	Estudiante	Presentación	Actividad de evaluación

Formato y extensión del Trabajo Final

La extensión del trabajo se establece entre 60 y 80 páginas aproximadamente (250 palabras por página, extensión total en palabras 10.000 y 30.000 palabras) sin contar con los posibles anexos. El TFB deberá ser desarrollado y presentado en la lengua vehicular en la que el estudiante ha seguido más del 60% de los estudios de la titulación.

El TFB deberá tener un formato que se aproxime a la siguiente normativa:

- Tamaño del papel DIN A4, doble cara (obligatorio), PDF obligatorio.
- Fuente tipográfica adecuada al trabajo Cuerpo de texto 11 Interlineado proporcional al cuerpo tipográfico empleado.
- Paginación obligatoria.
- Identificación de las partes del proyecto.
- Cualquier material no incluido en los apartados del TFB se incorporará a un anexo (vídeo, audio, etc.) se adjuntará anexo en el mismo TFB. Todo este material también debe ir relacionado en el documento que se entregue del TFB.

Evaluación

El TFB sigue inicialmente un sistema de evaluación continua, razón por la cual los estudiantes deben realizar entregas parciales de sus trabajos antes de la entrega definitiva. Después de cada



una de las tres primeras entregas, los estudiantes recibirán una retroalimentación del/la tutor/a con sus observaciones y sugerencias.

Después de haber hecho las entregas, el/la tutor/a deberá dar su autorización expresa para el depósito definitivo del TFB.

Tras recibir la autorización del/la tutor/a se programará el acto de defensa del trabajo ante un tribunal evaluador. El tribunal se compone del Presidente/a, el Secretario/a y el/la Vocal. La evaluación del tribunal será conjunta y resultado de la liberación entre los 3 miembros.

La presentación del TFB por parte del estudiante/a deberá durar entre 10 y 15 minutos por estudiante. El tribunal valora tanto la presentación oral como el resultado reflejado en el trabajo escrito, al que ha tenido acceso previamente a la defensa.

Además del contenido y de la calidad de la investigación reflejada en el documento final entregado se valorarán otros criterios relacionados con la originalidad, la estructura, la aplicación del método científico, el marco teórico, aspectos formales y aportaciones del trabajo. Asimismo, el/la tutor/a valorará que el desarrollo del TFB haya sido progresivo, así como la capacidad del estudiante para integrar las observaciones recibidas.

El docente de la asignatura fijará el calendario de defensa y nombrará los tribunales evaluadores que actuarán en cada lectura. La calificación final será asignada por los miembros del tribunal.

Ponderación de la calificación final de TFB:

Núm.	Actividad	Ponderación	IE
1	Presentación escrita	70% tribunal	
2	Defensa oral	30% tribunal	

Importante: Será necesario aprobar la evaluación continua del tutor/a y, además, la evaluación del tribunal de Defensa, para poder aprobar el TFB.

La calificación de la defensa oral se corresponde con el promedio de las calificaciones de los miembros del tribunal.

Los criterios relacionados con la evaluación del TFB se dividen en la evaluación de la memoria escrita y la evaluación de la presentación.

Los criterios de evaluación de la memoria escrita son:



- **Originalidad (no plagio):** El trabajo debe ser original, demostrar pensamiento crítico, aportar ideas innovadoras y un uso riguroso del sistema de citación académico.
- **Estructura y formato del TFB:** Organización lógica con formato profesional, coherente y de fácil lectura, debe cumplir todas las normas formales.
- **Diseño metodológico y coherencia interna:** Metodología claramente definida, justificada y aplicada. Debe tener coherencia total entre objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
- **Relevancia y pertinencia del enfoque:** El enfoque debe ser muy pertinente, responder plenamente al problema y justificar adecuadamente las decisiones tomadas.
- **Recursos gráficos, tablas, figuras e ilustraciones:** Material visual de excelente calidad, integrado coherentemente al texto que refuerza la comprensión y aporta valor al análisis.
- **Presentación y organización de resultados:** Los resultados se presentan de forma ordenada, clara y coherente con los objetivos.
- **Conclusiones formales y proyección:** Las conclusiones deben ser lógicas, derivadas del desarrollo y las implicaciones futuras deben ser claras.
- **Temática y relevancia académica:** La temática debe abordar un problema relevante, con potencial de aporte académico o profesional.
- **Introducción, contextualización y objetivos:** La introducción debe ser clara y completa, que contextualice adecuadamente el problema, con objetivos precisos y coherentes.
- **Fundamentación teórica:** Revisión crítica y profunda del marco teórico. Debe integrar fuentes académicas actualizadas y pertinentes y una evidencia del dominio conceptual.
- **Metodología aplicada y justificación:** Metodología rigurosa y justificada, coherente con los objetivos del trabajo. Las decisiones metodológicas deben estar explicadas.
- **Resultados:** Resultados completos, relevantes y coherentes con los objetivos.
- **Análisis, interpretación y discusión:** Análisis riguroso e interpretación crítica, debe identificar implicaciones relevantes.
- **Conclusiones y aportaciones:** Conclusiones sólidas y derivadas de los resultados, aportaciones originales y líneas futuras justificadas.
- **Referencias bibliográficas y citas:** Referencias completas, actualizadas y consistentes con el formato académico.

En cuanto a la evaluación de la defensa del TFB se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- **Presentación del trabajo:** Exposición clara, persuasiva y convincente.



- **Estructura y formato de la presentación:** Presentación muy estructurada, visual y profesional.
- **Dominio del contenido:** Debe demostrar comprensión profunda, reflexión crítica y dominio conceptual ante las preguntas.
- **Comunicación verbal y no verbal:** Comunicación excelente con lenguaje académico preciso y expresión corporal convincente.

Publicación del TFB

El Trabajo Final se podrá publicar digitalmente si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El/la tutor/a y el tribunal lo consideran oportuno, considerando que la calificación mínima debe ser de 9,00.
2. Los estudiantes firman la cesión de derechos para hacerlo.
3. Si el formato digital suministrado, permite su incorporación al depósito que la Universitat Carlemany decida emplear para este sistema.
4. Los derechos de Propiedad Intelectual o de propiedad industrial de TFB se regularán en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente.
5. La Universitat Carlemany fomentará que el estudiante utilice licencias libres en la publicación de los trabajos para facilitar la difusión y la reutilización de la obra.
6. La Universitat Carlemany se compromete a velar por que los documentos depositados en el repositorio sigan los estándares internacionales.

Fuentes de información

Se detallan las fuentes en distintos formatos que permiten complementar el estudio en la materia. Todas las fuentes utilizadas deberán referenciarse conforme a la normativa APA vigente. Asimismo, deberá diferenciarse entre aquellas de uso obligatorio y necesarias para la realización del trabajo propuesto en la asignatura y aquellas de carácter complementario.



Disposiciones

- El desarrollo del TFB puede estar vinculado a las prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, siempre y cuando se solicite a la Dirección de área correspondiente, se valide la propuesta por parte de dicho órgano y se realicen los procesos correspondientes relativos a la solicitud de permisos de las personas del centro colaborador externo implicadas en el TFB.
- En caso de que el TFB se desarrolle en un centro colaborador externo, puede contar con la supervisión de una figura del centro externa a la universidad siempre y cuando haya un cotutor de perfil académico de la universidad y ambos se coordinarán para el acompañamiento y seguimiento del estudiante.
- La evaluación del TFB únicamente podrá tener lugar si y solo si el estudiante acredita haber matriculado la totalidad de ECTS de la titulación. En caso contrario, el estudiante no podrá defender ante un tribunal de evaluación su trabajo final.

